

GB/T 32151.34—2024 炭素材料生产企业温室气体排放 核算报告

核算期间：2025-01-01 至 2025-12-31 编制日期：2026-10-09

适用版本：2024

企业及核算基本情况

报告基本信息

项目	内容
报告主体	验收演示输入 (Canonical 表单数据)
企业名称	验收演示输入 (Canonical 表单数据)
统一社会信用代码	
地址	
企业性质	
所属行业	
法定代表人	
联系人	
编制人	
联系电话	
核算期间	2025-01-01 至 2025-12-31
核算边界	验收演示输入边界 (仅用于报告表式验收)
主要产品及工艺	
排放源识别说明	
核算依据	GB/T 32151.34—2024; 2024
编制日期	2026-10-09
其他说明	多燃料、多设施、多物料及多条购入/输出能源行的版式验收演示输入; 不代表企业业务数据或企业凭证。

B.1 温室气体排放量汇总

表 B.1 验收演示输入 (Canonical 表单数据) 2025 年温室气体排放量汇总表^a

排放源类别		排放量 ^b tCO ₂
化石燃料燃烧产生的 CO ₂ 排放		0.22
原料煅烧产生的 CO ₂ 排放		267.21
炭素制品焙烧(炭化) 产生的 CO ₂ 排放		211.22
炭素制品石墨化产生的 CO ₂ 排放		119.46
烟气焚烧治理产生的 CO ₂ 排放		0.00
烟气脱硫净化产生的 CO ₂ 排放		7.92
购入电力对应的产生的 CO ₂ 排放		74.28
购入热力对应的产生的 CO ₂ 排放		0.46
输出电力对应的产生的 CO ₂ 排放		1.50
输出热力对应的产生的 CO ₂ 排放		0.18
... ..		—
报告主体温室气体排放总量	不包括购入和输出的电力、热力所产生的 CO ₂ 排放量	606.02
	包括购入和输出的电力、热力所产生的 CO ₂ 排放量	679.08

a 若报告主体还从事本文件未涵盖的其他生产活动的温室气体排放环节,可自行加行报告。

b 若某项计算产生的 CO₂ 排放量占总排放量的 1%以下,则可不进行统计。

输出电力、热力在总量中扣减。未按 1%脚注省略任何已冻结结果; 其他行业活动须另按适用标准核算。

B.2 化石燃料活动数据和排放因子

表 B. 2 化石燃料燃烧活动数据和排放因子数据一览表

燃料品种	消耗量 t 或 10 ⁴ m ³	含碳量		低位发热量 ^a		单位热值 含碳量 ^b tC/GJ	碳氧化率		排放量 (tCO ₂)
		数值 tC/t 或 tC/10 ⁴ m ³	数据来源	数值 GJ/t 或 GJ/10 ⁴ m ³	数据来源		数值 %	数据来源	
天然气（验收演示）	2 来源：手工录入；验收演示输入（示例数值，非企业凭证）	0.015	标准规定值；附录 C.1；第 5.2.1 条；SM01-2026-09-13-R6	不适用	—	不适用	98	标准规定值；附录 C.1；第 5.2.1 条；SM01-2026-09-13-R6	0.11
焦炉煤气（验收演示）	2 来源：手工录入；验收演示输入（示例数值，非企业凭证）	0.015	标准规定值；附录 C.1；第 5.2.1 条；SM01-2026-09-13-R6	不适用	—	不适用	98	标准规定值；附录 C.1；第 5.2.1 条；SM01-2026-09-13-R6	0.11

a 对于通过燃料低位发热量及单位热值含碳量来估算燃料含碳量的情况，可填报本栏。

b 报告主体实际燃烧的能源品种如未在表中列出可自行添加。

B.3 原料煅烧

过程单元 1

表 B. 3 原料煅烧产生过程的排放活动数据和排放因子数据一览表

物料名称 ^a		活动数据 t	碳/挥发分含量	
			数值 %	数据来源
进入煅烧炉的碳	待煅烧原料甲	100	95	实测值
	待煅烧原料乙	200	75	实测值
进入煅烧炉的挥发分	待煅烧原料甲	100	10	实测值
	待煅烧原料乙	200	5	实测值
输出煅烧炉的碳	煅后料甲	250	80	实测值
	欠烧煅料	20	50	实测值
	炭粉尘	10	25	实测值
输出煅烧炉的挥发分	煅后料甲	250	2	实测值
排放量 (tCO ₂)		133.60		

a 报告主体根据实际投入产出情况，可自行加行——列明并填数。
收到基；逐过程列示冻结结果，不向物料分摊。

过程单元 2

表 B.3 原料煅烧产生过程的排放活动数据和排放因子数据一览表

物料名称 ^a		活动数据 t	碳/挥发分含量	
			数值 %	数据来源
进入煅烧炉的碳	待煅烧原料甲	100	95	实测值
	待煅烧原料乙	200	75	实测值
进入煅烧炉的挥发分	待煅烧原料甲	100	10	实测值
	待煅烧原料乙	200	5	实测值
输出煅烧炉的碳	煅后料甲	250	80	实测值
	欠烧煅料	20	50	实测值
	炭粉尘	10	25	实测值
输出煅烧炉的挥发分	煅后料甲	250	2	实测值
排放量 (tCO ₂)		133.60		

a 报告主体根据实际投入产出情况，可自行加行——列明并填数。
收到基；逐过程列示冻结结果，不向物料分摊。

B.4 焙烧/炭化

过程单元 1

表 B.4 炭素制品焙烧(炭化)产生过程的排放活动数据和排放因子数据一览表

物料名称 ^a		活动数据 t	碳/挥发分含量	
			数值 %	数据来源
进入焙烧 (炭化)的碳 a	焙烧填充料甲	20	90	实测值
	待焙烧品甲	100	80	实测值
	待焙烧品乙	50	60	实测值
进入焙烧 (炭化)的挥发分	焙烧填充料甲	20	1	实测值
	待焙烧品甲	100	2	实测值
	待焙烧品乙	50	4	实测值
输出焙烧 (炭化)炉的碳	粉尘	4	50	实测值
	碎屑	1	30	实测值
	焙烧产品	100	98	实测值
排放量 (tCO ₂)		105.61		

a 报告主体根据实际投入产出情况,可自行加行——列明并填数。

收到基;逐过程列示冻结结果,不向物料分摊。

过程单元 2

表 B.4 炭素制品焙烧(炭化)产生过程的排放活动数据和排放因子数据一览表

物料名称 ^a		活动数据 t	碳/挥发分含量	
			数值 %	数据来源
进入焙烧 (炭化)的碳 a	焙烧填充料甲	20	90	实测值
	待焙烧品甲	100	80	实测值
	待焙烧品乙	50	60	实测值
进入焙烧 (炭化)的挥发分	焙烧填充料甲	20	1	实测值
	待焙烧品甲	100	2	实测值
	待焙烧品乙	50	4	实测值
输出焙烧 (炭化)炉的碳	粉尘	4	50	实测值
	碎屑	1	30	实测值
	焙烧产品	100	98	实测值
排放量 (tCO ₂)		105.61		

a 报告主体根据实际投入产出情况,可自行加行——列明并填数。
收到基;逐过程列示冻结结果,不向物料分摊。

B.5 石墨化

过程单元 1

表 B.5 炭素制品石墨化产生过程的排放活动数据和排放因子数据一览表

物料名称 ^a		活动数据 t	碳/挥发分含量	
			数值 %	数据来源
进入石墨化炉的碳	石墨化保温料	15	75	实测值
	待石墨化品甲	80	80	实测值
	待石墨化品乙	40	60	实测值
进入石墨化炉的挥发分	石墨化保温料	15	1	实测值
输出石墨化炉的碳	石墨化粉尘	3	50	实测值
	石墨化残块	2	25	实测值
	石墨化产品	90	90	实测值
排放量 (tCO ₂)		59.73		

a 报告主体根据实际投入产出情况,可自行加行——列明并填数。
收到基；逐过程列示冻结结果，不向物料分摊。

过程单元 2

表 B.5 炭素制品石墨化产生过程的排放活动数据和排放因子数据一览表

物料名称 ^a		活动数据 t	碳/挥发分含量	
			数值 %	数据来源
进入石墨化 炉的碳	石墨化保温料	15	75	实测值
	待石墨化品甲	80	80	实测值
	待石墨化品乙	40	60	实测值
进入石墨化炉 的挥发分	石墨化保温料	15	1	实测值
输出石墨化 炉的碳	石墨化粉尘	3	50	实测值
	石墨化残块	2	25	实测值
	石墨化产品	90	90	实测值
排放量 (tCO ₂)		59.73		

a 报告主体根据实际投入产出情况,可自行加行——列明并填数。

收到基；逐过程列示冻结结果，不向物料分摊。

B.6 烟气焚烧治理

表 B.6 炭素制品烟气焚烧治理过程的活动数据及排放因子一览表

进入焚烧炉 烟气流量 Nm³ /h	烟气中沥青烟 焦油含量 mg/Nm³	沥青烟焦油低位 发热量 GJ/t	沥青烟焦油中单位 热值碳含量 tC/GJ	碳氧化率 %	报告期的时长 d	排放量 (tCO ₂)
1000 来源：手工录入；验收演示输入 (示例数值，非企业凭证)	10 来源：手工录入；验收演示 输入（示例数值，非企业凭 证）	30 来源：手工录入； 验收演示输入（示 例数值，非企业凭 证）	0.02 来源：标准规定 值；第 5.2.5.1 条； SM01-2026-09- 13-R6	98 来源：手工录入；验 收演示输入（示例数 值，非企业凭证）	1 来源：手工录入； 验收演示输入（示 例数值，非企业凭 证）	0.00
1000 来源：手工录入；验收演示输入 (示例数值，非企业凭证)	10 来源：手工录入；验收演示 输入（示例数值，非企业凭 证）	30 来源：手工录入； 验收演示输入（示 例数值，非企业凭 证）	0.02 来源：标准规定 值；第 5.2.5.1 条； SM01-2026-09- 13-R6	98 来源：手工录入；验 收演示输入（示例数 值，非企业凭证）	1 来源：手工录入； 验收演示输入（示 例数值，非企业凭 证）	0.00

每行对应一套设施，按冻结输入顺序列示。

B.7 烟气脱硫净化

表 B.7 烟气脱硫净化过程碳酸盐分解的活动数据及排放因子一览表

碳酸盐原料 种类(批次) ^a	用作脱硫剂的 消耗量 t	碳酸盐组分 ^b	碳酸盐组分 的含量 %	碳酸盐组分的二氧化碳质量 分数 tCO ₂ /t	转化率 %	排放量 (tCO ₂)
设施/批次 1	10 来源：手工录入；验收 演示输入（示例数值， 非企业凭证）	历史未记录	90 来源：手工录入； 验收演示输入（示 例数值，非企业凭 证）	0.44 来源：标准规定值；第 5.2.5.2 条、附录 C.2； SM01-2026-09-13-R6	100 来源：手工录入； 验收演示输入（示 例数值，非企业凭 证）	3.96
设施/批次 2	10 来源：手工录入；验收 演示输入（示例数值， 非企业凭证）	历史未记录	90 来源：手工录入； 验收演示输入（示 例数值，非企业凭 证）	0.44 来源：标准规定值；第 5.2.5.2 条、附录 C.2； SM01-2026-09-13-R6	100 来源：手工录入； 验收演示输入（示 例数值，非企业凭 证）	3.96

a 填写用于脱硫的碳酸盐原料种类或批次名称 ;如有多种(批次) ,可自行分行——列明并填数 。

b 如还含有其他碳酸盐组分 ,可自行分行——列明并填数 。

排放量合并单元格列示该设施/批次的冻结合计；历史快照未保存逐组分排放量时不重新计算。

B.8 购入和输出电力

表 B. 8 购入和输出的电力对应的活动数据及排放因子数据一览表

项 目	电力属性	电量 (MW·h)	排放因子 ^a (tCO ₂ /(MW·h))	排放量 (tCO ₂)
购入	常规电力	100	0.5306 来源：软件按标准推荐；公告 2025 年第 47 号表 1：全国平 均；2023；2023	53.06
购入	常规电力	40	0.5306 来源：软件按标准推荐；公告 2025 年第 47 号表 1：全国平 均；2023；2023	21.22
输出	历史未记录	2 来源：手工录入；验收 演示输入（示例数值， 非企业凭证）	0.5 来源：标准规定值；验收演示 输入（示例数值，非企业凭 证）；SM01-2026-09-13-R6	-1.00
输出	历史未记录	1 来源：手工录入；验收 演示输入（示例数值， 非企业凭证）	0.5 来源：标准规定值；验收演示 输入（示例数值，非企业凭 证）；SM01-2026-09-13-R6	-0.50

a 若购入或输出的电力存在一个以上不同排放因子的电力来源，可自行分行——列明并填数。
输出电力对应排放量以负号列示扣减项。自发自用化石电力归燃料直接排放，不在本表重复计入。

B.9 购入和输出热力

表 B.9 购入和输出的热力对应的活动数据及排放因子数据一览表

项 目	热力类别	动力总量 (t)	蒸汽压力 (MPa, 绝压)	蒸汽温度 (°C)	蒸汽焓值 (kJ/kg)	排放因子 ^a (tCO ₂ /GJ)
购入	饱和蒸汽	1 来源：手工录入；验收演示输入（示例数值，非企业凭证）	未填写	不适用	2800 来源：用户手动填写；GB/T 32151.34—2024 附录 C.4	0.11 来源：标准规定值；验收演示输入（示例数值，非企业凭证）；SM01-2026-09-13-R6
购入	饱和蒸汽	0.5 来源：手工录入；验收演示输入（示例数值，非企业凭证）	未填写	不适用	2800 来源：用户手动填写；GB/T 32151.34—2024 附录 C.4	0.11 来源：标准规定值；验收演示输入（示例数值，非企业凭证）；SM01-2026-09-13-R6
输出	饱和蒸汽	0.1 来源：手工录入；验收演示输入（示例数值，非企业凭证）	未填写	不适用	2800 来源：用户手动填写；GB/T 32151.34—2024 附录 C.4	0.11 来源：标准规定值；验收演示输入（示例数值，非企业凭证）；SM01-2026-09-13-R6

项 目	热力类别	动力总量 (t)	蒸汽压力 (MPa, 绝压)	蒸汽温度 (°C)	蒸汽焓值 (kJ/kg)	排放因子 ^a (tCO ₂ /GJ)
输出	饱和蒸汽	0.5 来源：手工录入；验收演示输入（示例数值，非企业凭证）	未填写	不适用	2800 来源：用户手动填写；GB/T 32151.34—2024 附录 C.4	0.11 来源：标准规定值；验收演示输入（示例数值，非企业凭证）；SM01-2026-09-13-R6

a 若购入或输出的热力存在一个以上不同排放因子的热力来源,可自行分行——列明并填数。

购入热力第 1 条对应排放量：0.31 tCO₂

购入热力第 2 条对应排放量：0.15 tCO₂

输出热力第 1 条对应排放量：-0.03 tCO₂ (扣减项)

输出热力第 2 条对应排放量：-0.15 tCO₂ (扣减项)

补充说明：多燃料、多设施、多物料及多条购入/输出能源行的版式验收演示输入；不代表企业业务数据或企业凭证。